

AI 文档规则生成系统

1. 概述

1.2 一句话定位

让制造业各部门通过上传规范文档，自动生成 AI 约束规则（Skill），绑定企业真实数据源，并定义多步推理 workflow，驱动大模型产出数据准确、逻辑严谨、格式合规的受控文档。

1.3 解决的核心问题

大型制造业企业有大量部门，每个部门都有独立的文档规范（格式、结构、用语、编号规则）。员工使用 AI 生成文档时，AI 无法自动遵守这些隐性规范，导致产出格式混乱、需要大量人工修正、合规审查困难。

核心差异化：

- 完整链路：**"上传文档 → 自动抽取规则 → 绑定数据源 → 定义推理流程 → 发布 Skill" 是市面产品缺失的完整链路
- 数据可信：**表格数据来自数据库/API 真实查询，不是 LLM 编造；AI 只负责分析性文字生成
- 推理可控：**管理员定义"AI 怎么想"——先分析什么数据、再关联什么信息、按什么框架写、最后检查什么，把专家隐性知识显性化

2. 核心要点：

- 导入模板即可自动解析 80% 的配置，剩下由人工操作，以低代码的形式配置、确认模板，做到 100% 准确无误，稳定可控。
- 严格约束 LLM 模型生成的内容（左图为配置，右图为生成效果）。

✦ 异常情况说明

- Q 分析** → structured_list
定位异常项，列出具体数据
- 检索** → structured_list 依赖: 1 个步骤
关联异常原因（设备日志/历史记录）
- 生成** → paragraph 依赖: 2 个步骤
根据以下数据生成异常情况说明：
 - 第一行为固定文本：“步骤一由AI生成的固定文本”
 - 第二行为“步骤二：”+产量数据实际产量的和
 - 第三行为“步骤三：”+产量数据完成率的和
 - 后续正常分析
- 校验** → 纯文本 依赖: 1 个步骤
检查四段式完整性、术语合规、量化数据

2. 产量数据

数据未读 数据库

产品名称	计划产量	实际产量	完成率
电机外壳A型	1000	940	94
电机外壳B型	800	820	102.5
电机外壳C型	600	610	101.7

3. 异常情况说明

AI 生成内容

步骤一由AI生成的固定文本
步骤二: 2370
步骤三: 298.2
A5电机外壳A型实际产量940件，完成率94%，合格率95%。设备EQ-A-CNC-03因主轴过热停机120分钟，造成60件产量缺口；重启后刀具补偿参数漂移导致5件产品尺寸超差。经维修，已清理冷却管路并校准刀具参数。

6. 根因分析

1 生成 → 纯文本

对本周异常事件进行根因分析：

- 采用5Why分析法
- 从人、机、料、法、环五个维度分析
- 识别问题的根本原因
- 区分直接原因和根本原因

2 校验 → 纯文本 依赖: 1 个步骤

校验内容：

- 数据引用是否准确
- 是否使用禁忌词
- 字数是否达标（最少80字）

8. 风险评估

1 生成 → 纯文本

评估下周生产风险：

- 基于本周异常事件和设备状态
- 评估产量达标风险
- 评估质量风险
- 评估设备故障风险
- 给出风险等级和应对建议

2 校验 → 纯文本 依赖: 1 个步骤

校验内容：

- 数据引用是否准确
- 是否使用禁忌词
- 字数是否达标（最少80字）

7. 6. 根因分析

AI 生成内容

针对A线2026年6月13日至6月19日期间电机外壳A型产量未达标（缺口380件）及设备运行异常事件，根因分析如下：

一、直接原因

注塑成型机C（EQ-B001）与数控冲压机A（EQ-A001）在生产周期内发生非计划停机。其中，注塑成型机C累计停机14次、时长1120分钟，OEE为85.7%；数控冲压机A累计停机7次、时长700分钟，OEE为89.3%。上述停机导致有效作业时间减少，直接造成电机外壳A型产量缺口。

二、5Why分析

- 为什么电机外壳A型产量未达标？因为注塑成型机C与数控冲压机A发生停机，导致有效生产时间减少。
- 为什么上述设备发生停机？因为注塑成型机C停机14次，数控冲压机A停机7次，设备运行中断。
- 为什么设备运行中断？因为设备存在故障或性能异常，处于需维护状态。
- 为什么设备处于需维护状态？因为设备部件磨损或老化，未能在故障发生前得到有效修复或保养。
- 为什么未能在故障前修复？因为设备预防性维护计划执行不足或维护周期与设备实际损耗不匹配。

三、5M1E分析

机：注塑成型机C与数控冲压机的OEE分别为85.7%和89.3%，设备稳定性差，停机频次高，是导致异常的主要因素。

法：现有的设备维护保养策略未能有效预防生产过程中的突发性停机，维护计划存在滞后性。

人、料、环：依据现有数据，未显示人员操作失误、原材料缺陷或环境因素对本次停机事件有直接影响。

四、根本原因

设备预防性维护机制执行不到位，未能及时识别并处理注塑成型机C与数控冲压机A的潜在故障，导致生产过程中高频次非计划停机，进而造成电机外壳A型产量未达标。

9. 8. 风险评估

AI 生成内容

基于A线2026年6月13日至6月19日的生产数据及异常分析，下周（6月20日至6月26日）生产风险评估如下：

1. 产量达标风险：中等偏高

本周电机外壳A型因设备停机导致产量缺口380件，完成率94.6%。虽然计划于6月22日对关键设备实施检修，但在检修完成及设备稳定性验证前，产能恢复存在不确定性，若设备故障复发，将直接影响下周产量目标的达成。

2. 质量风险：低

本周产品抽检合格率分别为95.0%（A型）、100%（B型）及96.7%（C型），未发现批量性质量缺陷。设备停机未直接关联质量异常，但需关注设备检修后的首件检验，防止因设备参数调整引发质量波动。

3. 设备故障风险：高

注塑成型机C（EQ-B001）与数控冲压机A（EQ-A001）本周OEE仅为85.7%和89.3%，累计停机时长分别达1120分钟和700分钟。根本原因确认为部件磨损及预防性维护不足。在完成全面检修和部件更换前，上述设备仍存在极高的突发停机风险。

4. 风险等级与应对建议

综合风险等级：中等偏高

应对建议：

- 设备部须严格执行既定检修计划，确保在6月22日前完成注塑成型机C与数控冲压机A的关键部件更换与性能恢复，开机后立即进行试运行验证。
- 生产部需依据设备检修进度调整排产计划，并预留应急生产时间窗口，以应对潜在的设备延误。
- 质检部加强对检修后设备生产产品的首件检验及过程巡检频次，确保质量受控。

3. 操作演示

生产日报

基本信息

报告日期	{{report_date}}
产线名称	{{production_line}}
报告人	{{reporter}}
编制部门	{{department}}

产量数据

产品名称	计划产量	实际产量	完成率
零件 A-001	1000	980	98%
零件 B-002	800	800	100%
零件 C-003	500	450	90%

异常情况说明

（此处由 AI 生成）

示例：今日生产总体平稳。A 产线实际产量 980 件，完成率 98%。主要偏差出现在零件 A-001，实际产量较计划低 2%，主要原因：上午设备维护停机 2 小时。已安排夜班追赶进度。零件 C-003 完成率 90%，为新上线的自动化设备，磨合期内产能略低，属正常情况。

质量情况

产品	抽检数	合格数	合格率
零件 A-001	50	49	98%
零件 C-003	30	30	100%

一键美



明日计划



（此处由 AI 生成）

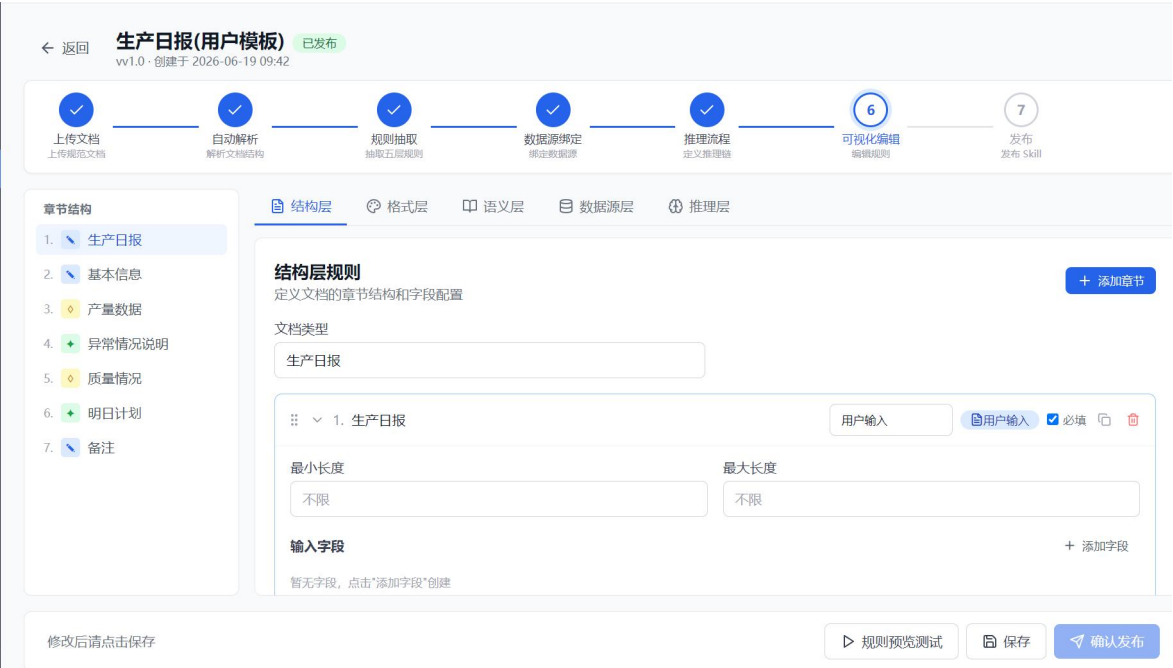
- 继续生产零件 A-001，目标产量 1000 件，夜班追赶进度
- 零件 C-003 磨合期第三天，预计产能可提升至 95%
- 下午 14:00 设备部对 B 产线进行例行检修

备注

（如有其他需要说明的情况，请在此填写）

(1) 导入模板

导入上述模板“生产日报模板.docx”，系统会自动解析模板文件。



(2) 填写结构层

控制文档的"骨架"——包含哪些章节、什么顺序、哪些必填。



(3) 填写格式层

控制文档的"皮肤"——编号方式、表格样式、字体字号。

结构层

格式层

语义层

数据源层

推理层

格式层规则

定义文档的编号格式、字体、表格样式和页面布局

编号格式

一级标题

1.

二级标题

1.1

三级标题

1.1.1

表格行号

序号自增

标题字体

字体

宋体

字号

16pt

粗细

加粗

一级标题字体

字体

黑体

字号

14pt

粗细

加粗

二级标题字体

(4) 填写语义层

控制文档的"灵魂"——用什么术语、禁用什么词、什么语气。

结构层

格式层

语义层

数据源层

推理层

语气风格

风格

客观陈述

人称

第三人称

风格描述

使用客观、准确、量化的表述，禁止模糊用语和主观推测

术语规范表

+ 添加术语

暂无术语规范

(5) 填写数据源层

控制文档的"血液"——表格数据从哪来、字段怎么映射、哪些需要计算。

结构层

格式层

语义层

数据源层

推理层

产量数据

数据源类型

sql

数据源连接

mes_production_db ()

SQL 查询语句

SELECT product_name, planned_qty, actual_qty FROM daily_production WHERE line = :line AND date = :report_date

支持 {{user.xxx}} 模板参数，仅允许 SELECT 语句

参数映射

line

{{user.产线名称}}

report_date

{{user.报告日期}}

(6) 填写推理层

控制文档的"大脑"——AI 生成内容时怎么思考、分几步、每步依赖什么。

结构层格式层语义层数据源层推理层

动作类型

分析检索生成校验

执行指令（支持多行，每行一个要点）

根据以下数据生成异常情况说明：

- 对比计划产量与实际产量的差异
- 分析质量合格率情况
- 指出异常项和偏差原因
- 给出初步判断和建议措施
- 保持客观、量化的表述

第一行将作为步骤标题显示。使用“-”开头表示子要点。

引用数据源（可选）

不引用

输出格式

纯文本

依赖步骤（多选）

生效处理

推理链预览

异常情况说明

1分析structured_list

定位异常项，列出具体数据

2检索structured_list 依赖: 1 个步骤

关联异常原因（设备日志/历史记录）

3生成paragraph 依赖: 2 个步骤

根据以下数据生成异常情况说明：

- 对比计划产量与实际产量的差异
- 分析质量合格率情况
- 指出异常项和偏差原因
- 给出初步判断和建议措施
- 保持客观、量化的表述

4校验纯文本 依赖: 1 个步骤

检查四段式完整性、术语合规、量化数据

明日计划

1分析structured_list

首先验证规则是否生效，第一行写死文字"此部分由AI生成"

分析当前进度和未完成项

2生成paragraph 依赖: 1 个步骤

生成计划，包含目标、重点、资源安排

6可视化编辑编辑规则

7发布发布 Skill

预览推理链

选择模板...

structured_list 编辑

structured_list 编辑

(7) 保存发布

Skill 管理

管理本部门的文档生成规则模板

+ 新建 Skill

Q 搜索 Skill 名称...

全部状态

名称	描述	版本	状态	创建时间	发布时间	操作
生产日报(用户模板)	基于用户上传模板的生产日报	v1.0	已发布	2026-06-19 09:42	2026-06-19 09:42	
生产日报	从模板文档自动抽取的规则：生产日报	v1.2	已发布	2026-06-19 09:26	2026-06-19 09:26	
生产日报	从模板文档自动抽取的规则：生产日报	v1.1	已发布	2026-06-19 08:54	2026-06-19 08:55	
生产周报	生产周报模板 - 12章节，含3个数据源和6个A...	v1.0	已发布	2026-06-19 07:25	2026-06-19 07:28	
生产日报	从模板文档自动抽取的规则：生产日报	v1.0	已发布	2026-06-19 03:09	2026-06-19 04:06	
生产日报	生产日报自动生成示例：包含产量数据、质量...	v1.0	已发布	2026-06-18 16:55	2026-06-18 16:55	

(8) 选择模板生成日报

生成文档

选择一个已发布的 Skill 模板，开始生成文档

已发布

生产日报(用户模板)

基于用户上传模板的生产日报

vv1.0 · 2026-06-19 09:42

开始生成 →

已发布

生产日报

从模板文档自动抽取的规则：生产日报

vv1.2 · 2026-06-19 09:26

开始生成 →

已发布

生产日报

从模板文档自动抽取的规则：生产日报

vv1.1 · 2026-06-19 08:55

开始生成 →

已发布

生产周报

生产周报模板 - 12章节，含3个数据源和6个AI生成章节

vv1.0 · 2026-06-19 07:28

开始生成 →

已发布

生产日报

从模板文档自动抽取的规则：生产日报

vv1.0 · 2026-06-19 04:06

开始生成 →

已发布

生产日报

生产日报自动生成示例：包含产量数据、质量情况、异常说明、明日计划，覆盖五层规则（结构层5章节、格式...

vv1.0 · 2026-06-18 16:55

开始生成 →

← 返回

生产日报(用户模板)

填写参数以生成文档

生产日报

基本信息

报告日期 * (系统自动填充，可修改)

2026/06/19

产线名称 *

A线

报告人 * (系统自动填充，可修改)

超级管理员

编制部门 * (系统自动填充，可修改)

生产部

备注

(如有其他需要说明的情况，请在此填写) *

输入 (如有其他需要说明的情况，请在此填写)

提示：数据源查询和 AI 推理章节将由系统自动处理，无需手动填写。

生成文档

规智文档平台

部门 ID: 1 超级管理员 超级管理员

返回 文档预览 文档 #31 - v1.0

在线编辑 重新校验 导出 Word 导出 PDF

编制部门 生产部

3. 产量数据

数据来源: 数据库

产品名称	计划产量	实际产量	完成率
电机外壳A型	1000	940	94
电机外壳B型	800	820	102.5
电机外壳C型	600	610	101.7

4. 异常情况说明

AI 生成内容

2026年6月19日A线生产异常情况说明:

经数据对比, 电机外壳A型计划产量1000件, 实际产量940件, 产量偏差-60件, 完成率94.0%, 未达成计划目标; 电机外壳B型与C型产量均超额完成, 完成率分别为102.5%及101.7%。质量方面, 电机外壳A型抽检合格率为95.0%, 低于B型(100.0%)及C型(96.7%)。

异常项为电机外壳A型产量及合格率偏低。鉴于记录显示设备运行良好, 初步判断非设备故障导致。建议针对电机外壳A型排查生产节拍及作业流程, 分析效率瓶颈, 并加强制程质量控制以提升合格率。

合规校验结果

合规分数 100.0 全部通过

结构校验 通过

数据源校验 通过

语义校验 通过

所有校验项已通过

(9) 最后导出

Hh

生产日报

基本信息

报告日期	2026-06-19
产线名称	A 线
报告人	超级管理员
编制部门	生产部

产量数据

产品名称	计划产量	实际产量	完成率
电机外壳 A 型	1000	940	94.0
电机外壳 B 型	800	820	102.5
电机外壳 C 型	600	610	101.7

异常情况说明

2026 年 6 月 19 日 A 线生产异常情况说明:

经数据对比, 电机外壳 A 型计划产量 1000 件, 实际产量 940 件, 产量偏差-60 件, 完成率 94.0%, 未达成计划目标; 电机外壳 B 型与 C 型产量均超额完成, 完成率分别为 102.5%及 101.7%。质量方面, 电机外壳 A 型抽检合格率为 95.0%, 低于 B 型(100.0%)及 C 型(96.7%)。

异常项为电机外壳 A 型产量及合格率偏低。鉴于记录显示设备运行良好, 初步判断非设备故障导致。建议针对电机外壳 A 型排查生产节拍及作业流程, 分析效率瓶颈, 并加强制程质量控制以提升合格率。

质量情况

产品	抽检数	合格数	合格率
----	-----	-----	-----

